

Validación de modelos de BI (I)

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Evaluación

Sistemas de BI

- El **testing** es una actividad fundamental para cualquier proyecto de software de TI.
- Se le debe de dar la misma importancia en un proyecto de **Business Intelligence** (BI), pero las pruebas de las aplicaciones de **Data Warehouse/Business Intelligence (DW/BI)** son un poco **diferentes** a las pruebas de las aplicaciones transaccionales tradicionales, ya que requieren un enfoque totalmente **centrado en los datos**.

Evaluación

Sistemas de BI

- En entornos de **bases de datos numéricas y relacionales** como las que se suelen usar habitualmente, la finalidad de un proceso **ETL** es la de integrar.
- Para ello, se **extraen** datos de diferentes fuentes, **transformándolos** mediante unas reglas de negocio, y **cargándolos** en una base de datos unificada conocida como ***Data Warehouse*** (pensemos en el concepto actual de ***Data Lake***...).

Evaluación

Sistemas de BI

- Para conseguir un ***Data Warehouse*** robusto, este proceso ETL debe estar **verificado** y **validado**, con un alcance bien planificado, bien definido y eficaz.
- Esto es lo que nos garantizará que ese proceso ETL pase a **producción** de una forma adecuada.



Evaluación

Sistemas de BI

Los **desafíos típicos** a los que se enfrentan las empresas al probar las implementaciones de DW/BI incluyen:

- **Volumen de datos**, variedad y complejidad.
 - **Anomalías** en los datos procedentes de fuentes de datos dispares.
 - **Pérdida** de datos durante el proceso de integración de datos.
 - Consumo de **tiempo**.
- 

Evaluación

Sistemas de BI

Los **desafíos típicos** a los que se enfrentan las empresas al probar las implementaciones de DW/BI incluyen

- **Ausencia** de pistas de auditoría, reutilización o metodología, lo que se traduce en un alto coste de calidad.
 - Se requieren **habilidades especializadas** para ejecutar el proceso de validación y verificación de datos.
- 

Evaluación

Sistemas de BI



Evaluación

Pruebas BI

1. **Pruebas unitarias**, para validar cada uno de los componentes de una solución.

Deben llevarse a cabo durante la etapa de **desarrollo**. Los elementos más críticos que deben someterse a este tipo de prueba son la **lógica** del propio proceso ETL, las **reglas de negocio y cálculos** implementados en la capa de OLAP y la **lógica de KPIs**.

Este tipo de pruebas se hace en varias ocasiones a lo largo de un proyecto y puede **automatizarse**.

Evaluación

Pruebas BI

2. **Pruebas del sistema**, deben asegurar que se puede construir y desplegar con éxito.

Hay que controlar que no surgen problemas durante su **ejecución** y por último confirmar que el sistema actúa del **modo esperado** con todas las partes constituyentes de la solución funcionando de **forma conjunta**.



Evaluación

Pruebas BI

3. **Pruebas de validación de datos**, se trata de validar los datos dentro del Data Warehouse.

Estas pruebas debería proponerlas **alguien de la empresa**, ya que son los que mejor conocen los datos y pueden validarlos con mayores garantías de éxito.

Una forma habitual de hacerlas es usando una **herramienta de consulta como Excel**, que permita recuperar datos en un formato similar a los informes existentes.

Cuando se detecta un **vínculo** entre los datos y el informe operacional, se demuestra que los datos son válidos.

Evaluación

Pruebas BI

4. **Pruebas de aceptación de usuario**, para garantizar que las informaciones y las herramientas que se proporcionen al usuario final cumplen con sus **expectativas**.
5. **Pruebas de rendimiento**, para validar las **prestaciones** de la solución en condiciones reales.

Para ello, hay que tener en cuenta las **arquitecturas** de los datos, la configuración del **hardware**, la **escalabilidad** del sistema o la **complejidad** de las consultas.



Evaluación

Pruebas BI

6. **Pruebas de regresión**, para volver a probar la funcionalidad, garantizando que el desarrollo implementado no ha tenido impacto negativo en las bases de datos y que **todo sigue funcionando en su conjunto**.



Validación de modelos de BI (I)

Validación de Modelos BI e IA.

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data